연구실인턴 교과목

3GPP 기반 시스템 레벨 시뮬레이터

5G의 기초와 세종대 캠퍼스의 3.5 GHz · 28 GHz 비교

지능형 통신 및 네트워크 트랙 미니프로젝트

이동통신의 발전과 3GPP

음성 중심 서비스에서 고속 데이터와 다양한 연결 서비스로 확대

세대	대표 기술	주요 변화
2G	GSM	디지털 음성, 문자, 국제 로밍 확대 공통 표준과 단말 호환성의 중요성 부각
3G	WCDMA / HSPA	모바일 인터넷과 고속 데이터 수요 증가 3GPP를 통한 3G 기술의 공동 표준화
4G	LTE / LTE-Advanced	패킷 기반 고속 데이터 통신 확대 3GPP의 LTE 기술 규격 개발
5G	NR (New Radio)	초고속, 초저지연, 고신뢰, 대량 연결 요구 확대 다양한 사용 시나리오를 위한 무선접속 기술 개발

3GPP: 여러 국가·지역의 표준개발기구가 참여하는 이동통신 표준화 협력 프로젝트

5G의 대표 사용 시나리오

ITU-R이 제시한 eMBB, mMTC, URLLC의 서로 다른 요구

시나리오	중요한 요구	서비스 예시
eMBB Enhanced Mobile Broadband	높은 전송률 큰 트래픽 처리 용량	고화질 영상 다중 사용자 데이터 통신
mMTC Massive Machine Type Communications	많은 단말 연결 낮은 단말 비용과 소비전력	센서 네트워크 대규모 IoT
URLLC Ultra-Reliable and Low-Latency Communications	짧은 지연 시간 높은 통신 신뢰성	산업 제어 시간에 민감한 통신

5G NR: 5G 서비스를 지원하기 위한 새로운 무선접속 기술

이동통신 산업과 표준화의 역할

기술 규격, 주파수 제도, 산업계 요구와 실제 망 구축의 역할 구분

구분	주요 역할	기관·주체 예시
표준개발기구와 3GPP	공통 기술 규격의 개발 시스템과 단말의 상호운용성 확보	ETSI, ARIB, TTC, ATIS CCSA, TTA, TSDSI / 3GPP
규제·행정 및 국제 협력	주파수 이용의 국제 조정 국가별 주파수 할당과 인증 제도 운영	ITU, CEPT/ECC, CITEL, APT 각국 주파수·인증 담당 기관
업계 포럼	산업계 요구사항과 발전 방향 논의 표준화 활동에 의견 제시	GSMA, NGMN 5G Americas
제조사와 통신 사업자	장비·단말의 개발과 공급 이동통신망 구축과 운영	장비·단말 제조사 통신 사업자

기술 표준과 실제 주파수 할당·망 구축 조건의 구분 필요

3GPP와 ITU-R의 역할

세부 기술 규격과 국제 이동통신 체계의 역할 구분

구분	3GPP	ITU-R
주요 역할	이동통신 기술 규격 개발	IMT 비전·요구사항·평가 체계 국제 전파 이용과 스펙트럼 조정
5G 관련 역할	NR 등 시스템·무선접속 규격 작성	후보 무선접속 기술의 IMT-2020 평가 채택 기술의 ITU-R 권고 반영

국제 이동통신 체계	세대	대표 기술 예시
IMT-2000 / M.1457	3G	WCDMA / HSPA
IMT-Advanced / M.2012	4G	LTE-Advanced
IMT-2020 / M.2150	5G	5G NR

IMT-2020의 주요 성능 요구사항

8개 핵심 성능 항목과 관련 정량 요구사항의 대표값

성능 항목	요구사항 또는 평가 방향
최대 전송률	하향링크 20 Gbit/s, 상향링크 10 Gbit/s
사용자 체험 전송률	하향링크 100 Mbit/s, 상향링크 50 Mbit/s (Dense Urban)
스펙트럼 효율	최대 하향링크 30 bit/s/Hz, 상향링크 15 bit/s/Hz
이동성	고속 이동 환경에서 최대 500 km/h 지원
지연 시간	사용자 평면: eMBB 4 ms, URLLC 1 ms
접속 밀도	mMTC에서 1 km^2당 100만 단말 연결
네트워크 에너지 효율	부하 변화에 따른 효율 향상과 절전 동작 지원
지역 트래픽 용량	실내 핫스팟에서 10 $Mbit/s/m^2$

항목별 평가 환경과 조건이 서로 다름. 모든 수치를 모든 위치에서 동시에 보장하는 의미는 아님

IMT-2020의 대표 평가 환경

사용자 분포와 서비스 요구에 따른 평가 환경의 구분

평가 환경	시나리오	평가 대상
실내 핫스팟	eMBB	실내 사용자 밀집과 대용량 트래픽
고밀도 도심	eMBB	보행자·차량 사용자와 높은 트래픽 밀도
교외·지방	eMBB	넓은 지역의 커버리지와 고속 이동
도심 매크로셀	mMTC	많은 IoT 단말의 연결
도심 매크로셀	URLLC	짧은 지연과 높은 신뢰성을 요구하는 통신

추가 평가 항목

신뢰성, 제어 평면 지연, 핸드오버 중단 시간, 지원 대역폭 등
이번 프로젝트의 범위: 캠퍼스 내 위치별 SINR과 전송률 분포

5G 주파수와 NR 운용 대역

국제 주파수 조정, 국가별 할당, 3GPP 운용 대역의 역할 구분

ITU의 WRC: 국제 주파수 분배와 IMT 대역 식별
국가별 행정기관: 실제 주파수 배치와 사업자 할당
3GPP: NR 운용 대역과 무선장비 요구사항의 규격화

3GPP 분류	주파수 범위	대표 NR 대역과 이번 비교
FR1	410 MHz–7.125 GHz	n28, n71, n77, n78 등 이번 비교의 3.5 GHz 포함
FR2-1	24.25–52.6 GHz	n257, n258 등 이번 비교의 28 GHz 포함
FR2-2	52.6–71 GHz	n263 등

실제 사용 대역은 국가별 할당과 단말 지원에 따라 결정

3GPP SLS 구축의 필요성

한 링크의 성능만으로 캠퍼스 전체의 통신 품질을 설명하기 어려움

기지국이 늘면 신호와 간섭이 함께 변함

가까운 기지국의 수신전력뿐 아니라 주변 기지국이 만드는 간섭도 고려 필요

평균 속도만으로 취약한 위치를 파악하기 어려움

실내, 셀 경계, 기지국에서 먼 위치를 지도와 CDF로 함께 평가

설치 전 배치와 주파수 비교 가능

같은 캠퍼스와 가정에서 조건을 바꾸어 결과의 원인 확인

표준 문서와 시뮬레이터의 역할

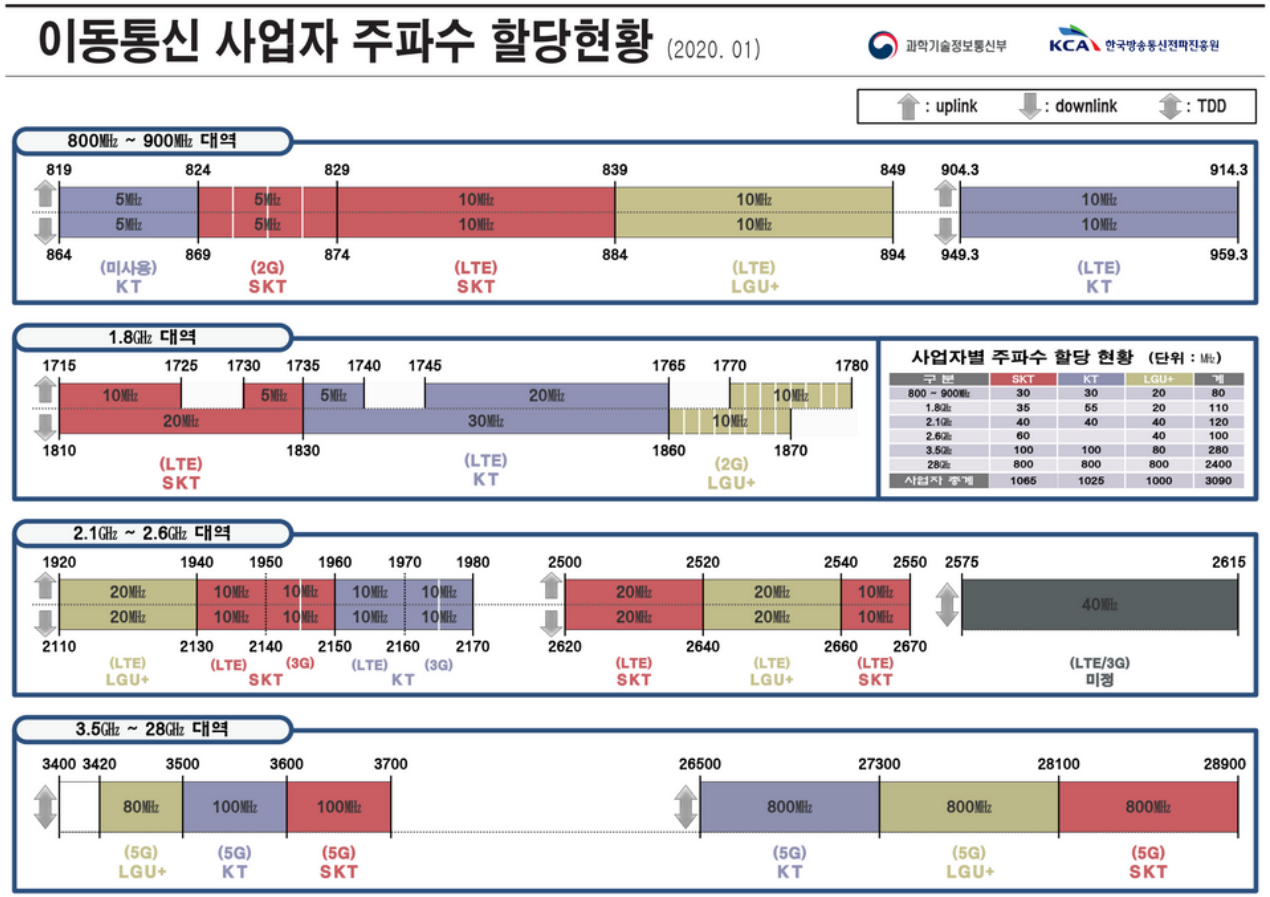
TR 38.901의 채널 모델 구현과 네트워크 수준의 지표 계산

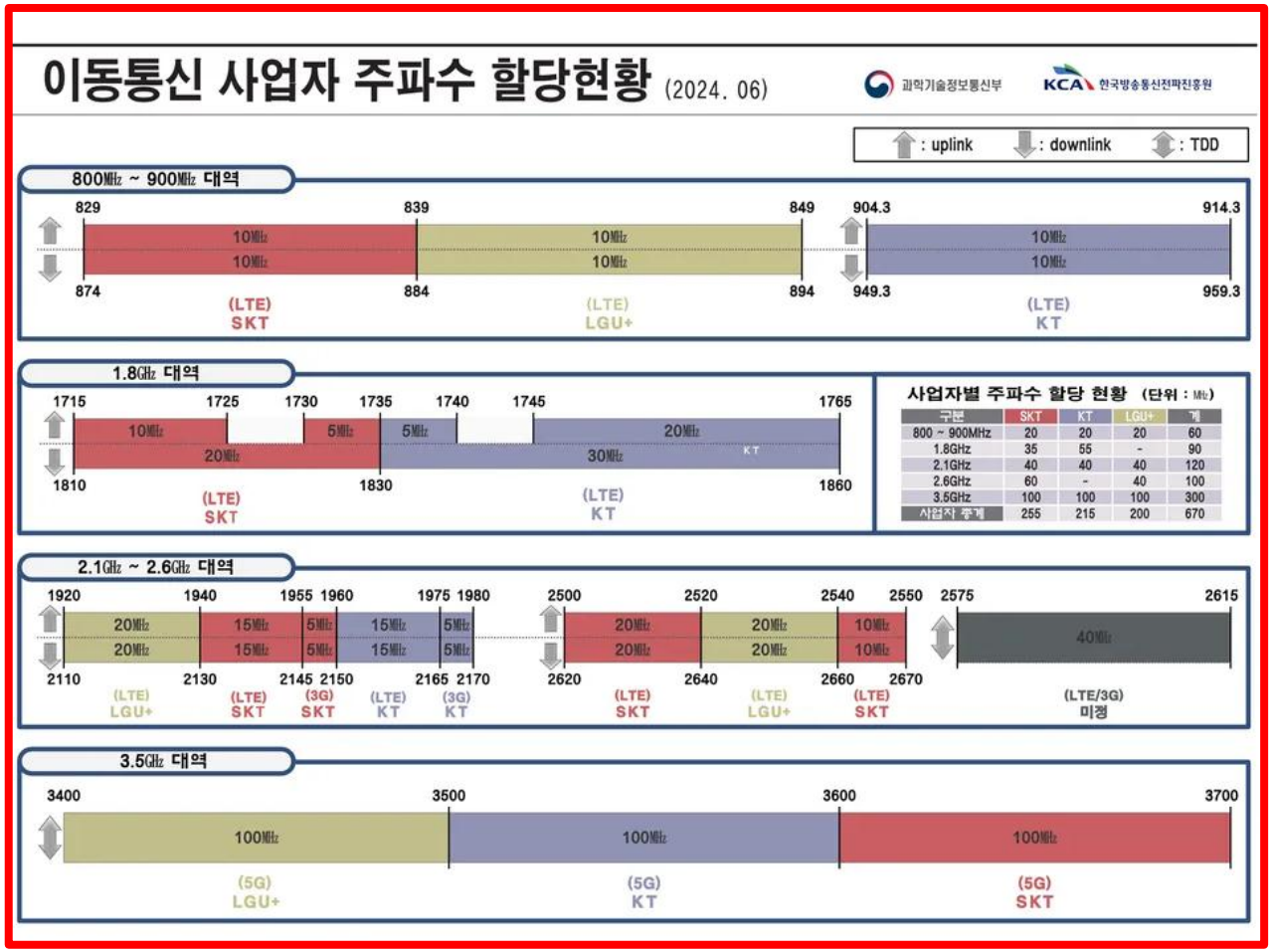
입력	모델과 계산	출력
캠퍼스와 건물 기지국·사용자 좌표	거리와 안테나 방향 LOS / NLOS 경로손실	위치별 수신전력
주파수와 대역폭 송신전력과 잡음지수	Shadow fading 실외→실내 투과손실	서빙 기지국과 간섭
동일한 비교 조건 동일한 평가 위치	$SINR = S / (I + N)$ $C = B \log_2(1 + SINR)$	SINR heatmap Capacity CDF

이번 과제의 범위: large-scale 채널 기반의 교육용 SLS

이동통신 주파수 할당 현황의 변화

첨부 자료의 2020년 1월과 2024년 6월 기준을 비교





국내 5G의 3.5 GHz 중심 구축 배경

주파수와 대역폭이 커버리지와 전송률에 미치는 영향 비교

비교할 조건	3.5 GHz	28 GHz
프로젝트의 대역폭	100 MHz	800 MHz
동일 조건에서 예상할 변화	상대적으로 작은 경로손실	큰 경로·투과손실 가능
넓은 대역폭의 영향	기준 조건	전송 자원 증가 총 잡음전력도 증가

프로젝트에서 확인할 내용

넓은 대역폭의 이득이 약해진 수신 신호를 보상하는 정도

프로젝트 대상: 세종대학교 캠퍼스

전파누리의 4G 기지국 위치에 5G 기지국을 설치한 상황 가정

1. 캠퍼스의 평가 영역과 건물 설정

지도 축척을 기준으로 좌표 설정, 건물 영역과 사용자 격자 구성

2. 전파누리에서 기존 4G 기지국 위치 확인

동일 사업자를 기준으로 캠퍼스와 주변의 기지국 위치 조사

3. 위치를 유지한 가상 5G 배치 구성

실제 4G 장비의 출력·안테나 사양과 5G 가정값 구분

전파누리 spectrummap.kr · 이동통신 무선국 찾기

캠퍼스 밖의 기지국 간섭 고려

같은 대역에서 송신하는 주변 기지국을 계산에 포함

구분	역할	계산 방법
캠퍼스 서비스 후보	단말이 접속할 기지국 후보	평균 수신전력이 가장 큰 후보 섹터에 접속
나머지 서비스 후보	동일 대역 간섭	선택되지 않은 섹터의 수신전력을 더함
주변 외부 기지국	경계 밖에서 유입되는 간섭	서비스 후보와 같은 방식으로 경로손실·투과손실 계산

I = 나머지 후보 섹터의 전력 합 + 외부 섹터의 전력 합

전력 합산은 mW 또는 W에서 수행. dBm 값의 직접 합산은 불가

프로젝트의 세 단계

기준 배치와 평가 위치를 공유하여 비교

단계	비교 조건	발표할 결과
1 주파수 비교	3.5 GHz와 28 GHz 대역폭은 둘 다 100 MHz	위치별 SINR heatmap 취약 구간의 차이
2 대역폭 비교	3.5 GHz / 100 MHz 28 GHz / 800 MHz	Capacity CDF 중앙값과 5백분위
3 배치 개선	기존 기지국을 유지하고 기지국 2개 추가	추가 위치의 근거 추가 전후 heatmap과 CDF

송신 총전력·안테나·평가 격자·난수 조건을 통일하고 변경 조건 명시

Geometry와 capacity CDF의 해석

이번 과제의 geometry: 위치별 SINR heatmap

위치별 SINR

SINR = S / (I + N)

낮은 SINR 위치를 찾아
거리·건물·간섭과 연결하여 해석
비교 그림에 같은 색 범위 적용

Capacity CDF

F(c) = P(C ≤ c)

CDF = 0.5의 전송률: 중앙값
CDF = 0.05의 전송률: 5백분위
같은 확률에서 오른쪽일수록 높은 전송률

$C = B \log_2(1 + SINR)$ · SINR은 선형 값, C의 단위는 bit/s

SIR = S / I: 잡음의 영향을 분리해 보는 보조 지표

추가 기지국 2개의 위치 선정 근거

기존 기지국을 유지한 상태에서 추가 배치에 따른 취약 구간의 변화 확인

추가 전: 낮은 SINR 구간의 원인 확인

거리, 실내 손실, 주변 간섭의 영향을 지도와 수치로 함께 확인

배치 제안: 두 위치와 선택 이유 제시

개선 대상 영역을 정하고 추가 기지국이 다른 영역에 주는 간섭도 고려

추가 후: 같은 조건으로 다시 계산

Heatmap과 capacity CDF를 비교하여 개선·악화 구간의 원인 설명

발표 내용과 평가

발표로 평가 진행, 별도 보고서 제출 불필요

비교 조건과 결과

사용한 모델과 가정, 비교 조건의 일관성 설명

추가 기지국의 위치와 근거

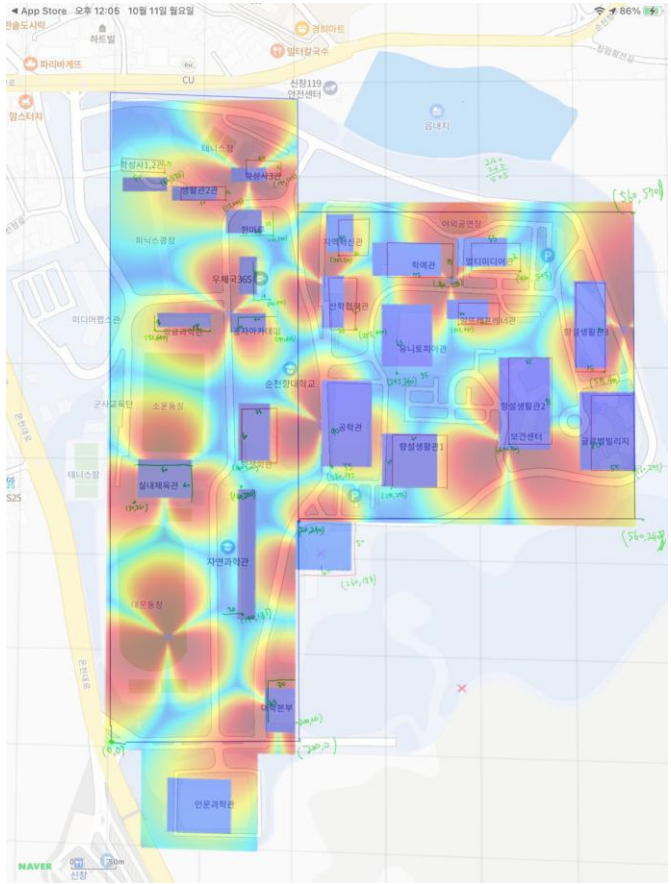
두 위치의 선택 이유와 추가 전후 성능 변화 제시

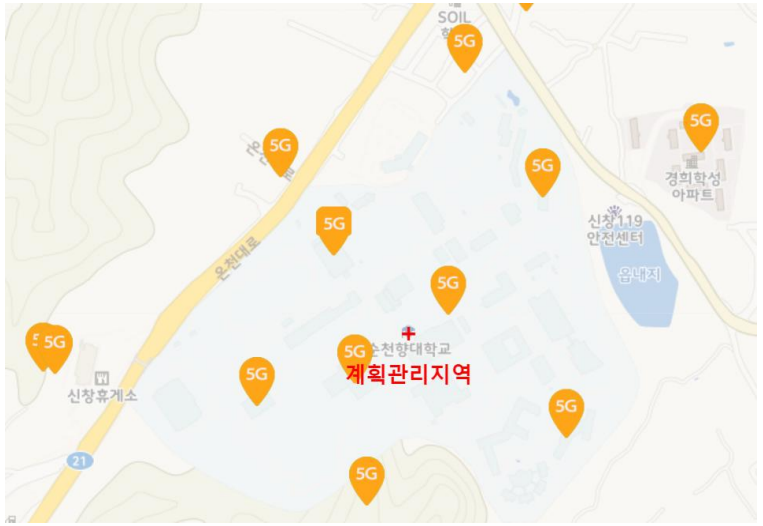
자신이 작성한 코드와 결과 해석

LLM 사용 허용. 사용한 수식·단위와 결과의 원인에 대한 이해 및 설명 필요

실제 연구실 인턴 프로젝트의 초안

순천향대학교 캠퍼스를 모델링한 기존 연구실 인턴 사례





초안 MATLAB 코드 공유 예정
구현 구조 참고와 계산 오류 점검 필요

초안에서 시도한 내용

사용자 격자와 건물 모델

주변 기지국을 포함한 계산

배치에 따른 SINR·용량 비교

초안 코드에서 확인한 핵심 오류

코드 실행 여부와 별개로 수식·단위 오류에 따른 결과 왜곡 가능

확인 항목	초안의 문제	수정·보완 방향
잡음 전력	−174 × 1000으로 계산	$-174 + 10\log_{10}(B) + NF$ 단위: dBm, B는 Hz
주파수 단위	GHz 항에 Hz 값을 입력	TR 38.901의 단위 적용 경로손실 과대 계산 수정
실내 손실과 간섭	투과손실 괄호 오류 외부 간섭 링크에 누락	후보·외부 링크에 일관된 O2I 손실 적용
통계와 결과 해석	중복 격자·하위 5% 집계 위치별 용량 합의 오해	위치 중복 제거·통계 수정 셀 처리량과 구분

추가 보완: LOS/NLOS 분기, shadow fading, 섹터 방향, 실제 dB 색상 범례

수정·보완한 코드의 완성 예시

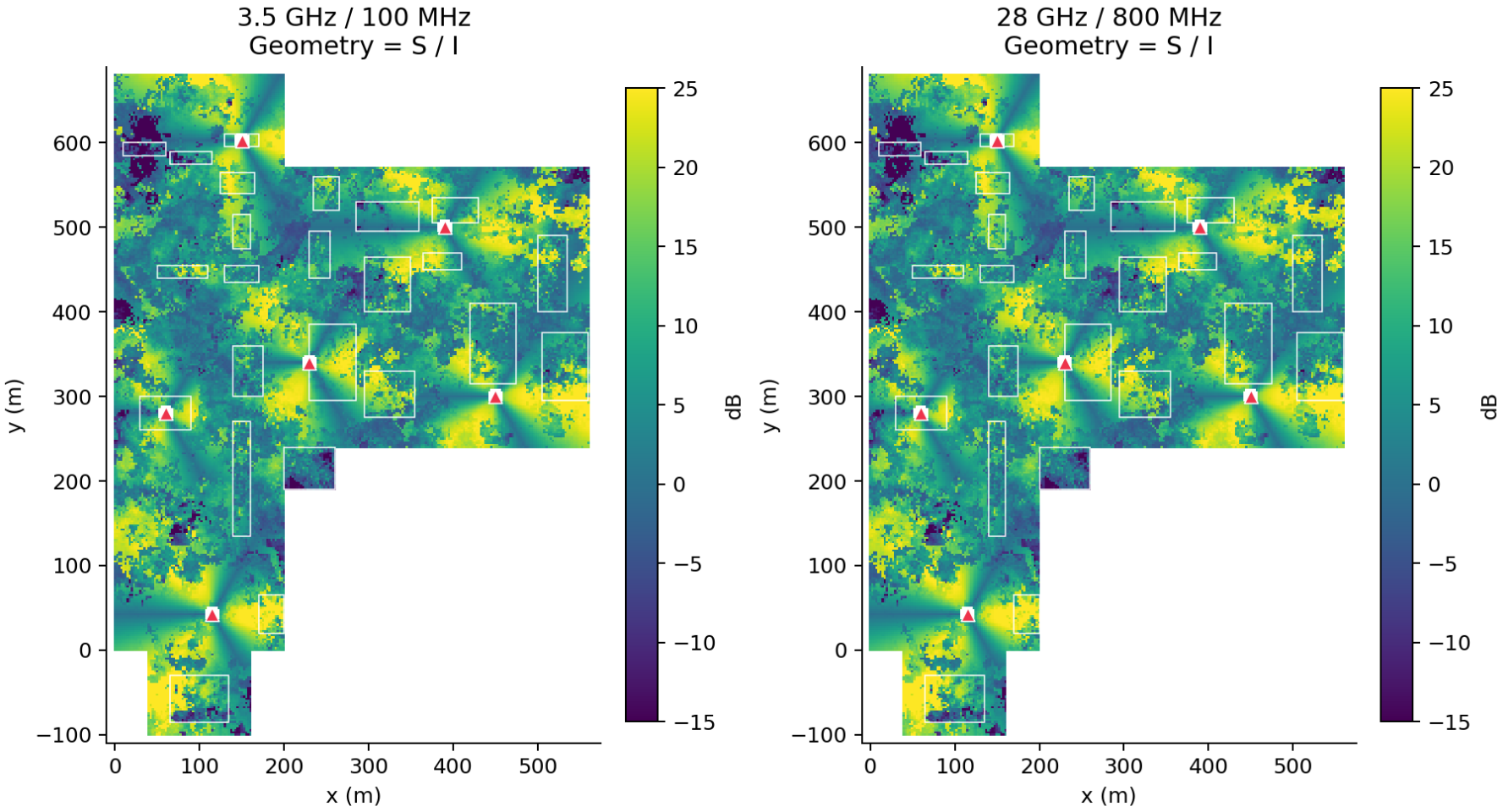
기존 인턴 코드의 배치를 유지하고 3GPP 모델·단위 오류 수정 및 보완

항목	이번 계산의 조건
배치	순천향대 예시: 서비스 6개 + 외부 간섭 5개 사이트 사이트당 3개 섹터
두 비교 조건	3.5 GHz / 100 MHz, 28 GHz / 800 MHz 섹터당 총 송신전력 43 dBm, NF 7 dB
채널과 안테나	UMa, 기지국 25 m / 단말 1.5 m 동일 소자 패턴, low-loss O2I
평가 표본	43,435개 위치 × 20회 시행 두 대역에 동일한 확률변수 입력

건물 영역으로 실내 여부 구분. 전체 대역폭을 사용한 단일 스트림 Shannon 전송률 계산

SIR 비교: 신호와 간섭이 함께 약해짐

같은 위치·시행에서 두 대역의 SIR 분포가 거의 같음



SIR = S / I

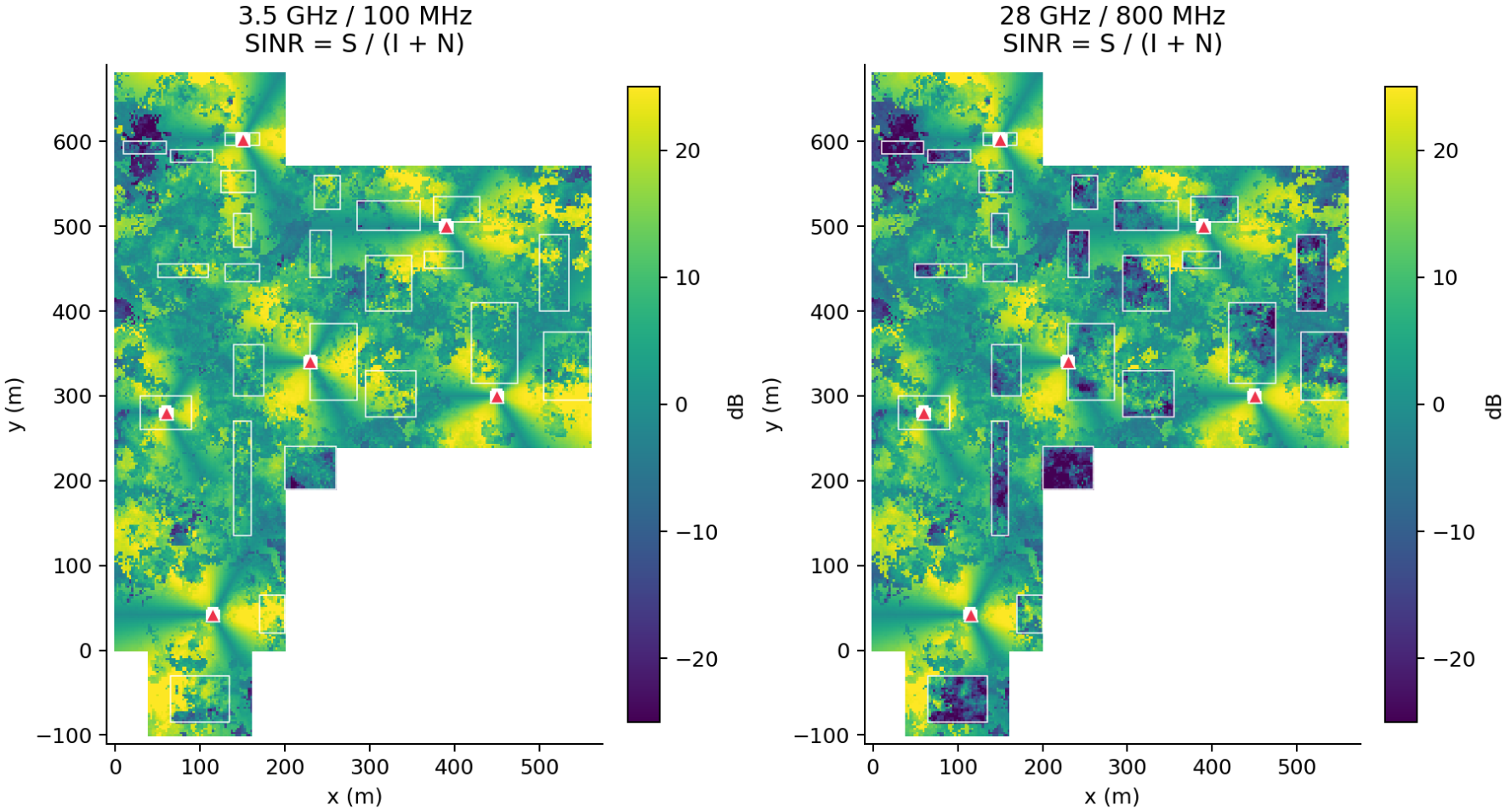
전체 중앙값

3.5 GHz: 6.78 dB
28 GHz: 6.76 dB

빨간 삼각형: 서비스 기지국
흰색 윤곽: 건물

SINR 비교: 잡음과 실내 손실의 영향

3.5 GHz / 100 MHz와 28 GHz / 800 MHz의 비교 결과



SINR = S / (I + N)

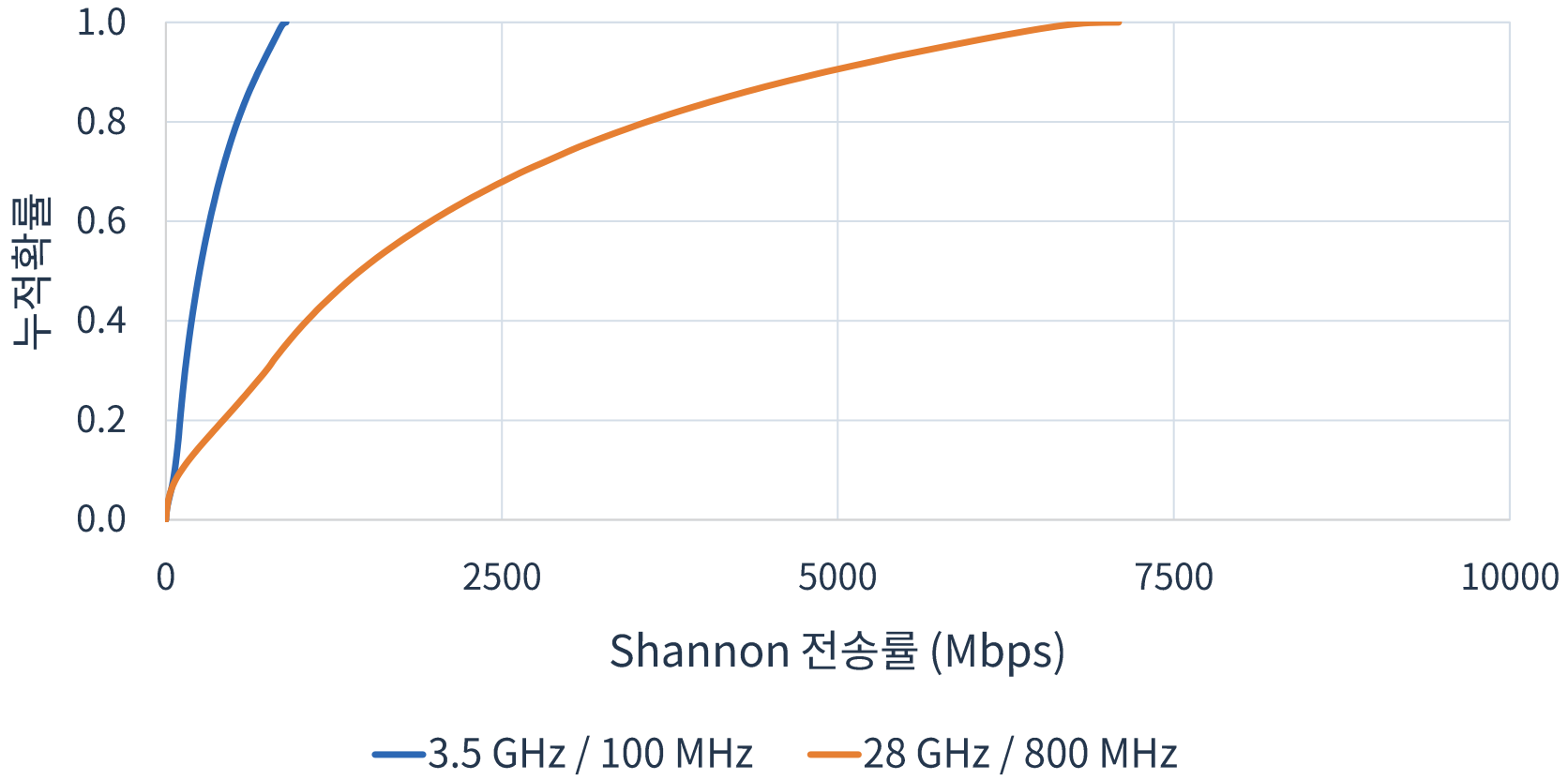
전체 중앙값

3.5 GHz: 6.73 dB
28 GHz: 3.97 dB

대역폭 8배
총 잡음전력 +9.03 dB

Capacity CDF: 28 GHz의 높은 전체 중앙값

같은 배치·총전력에서 넓은 대역폭에 따른 전송률 증가



중앙값

3.5 GHz: 251 Mbps

28 GHz: 1.444 Gbps

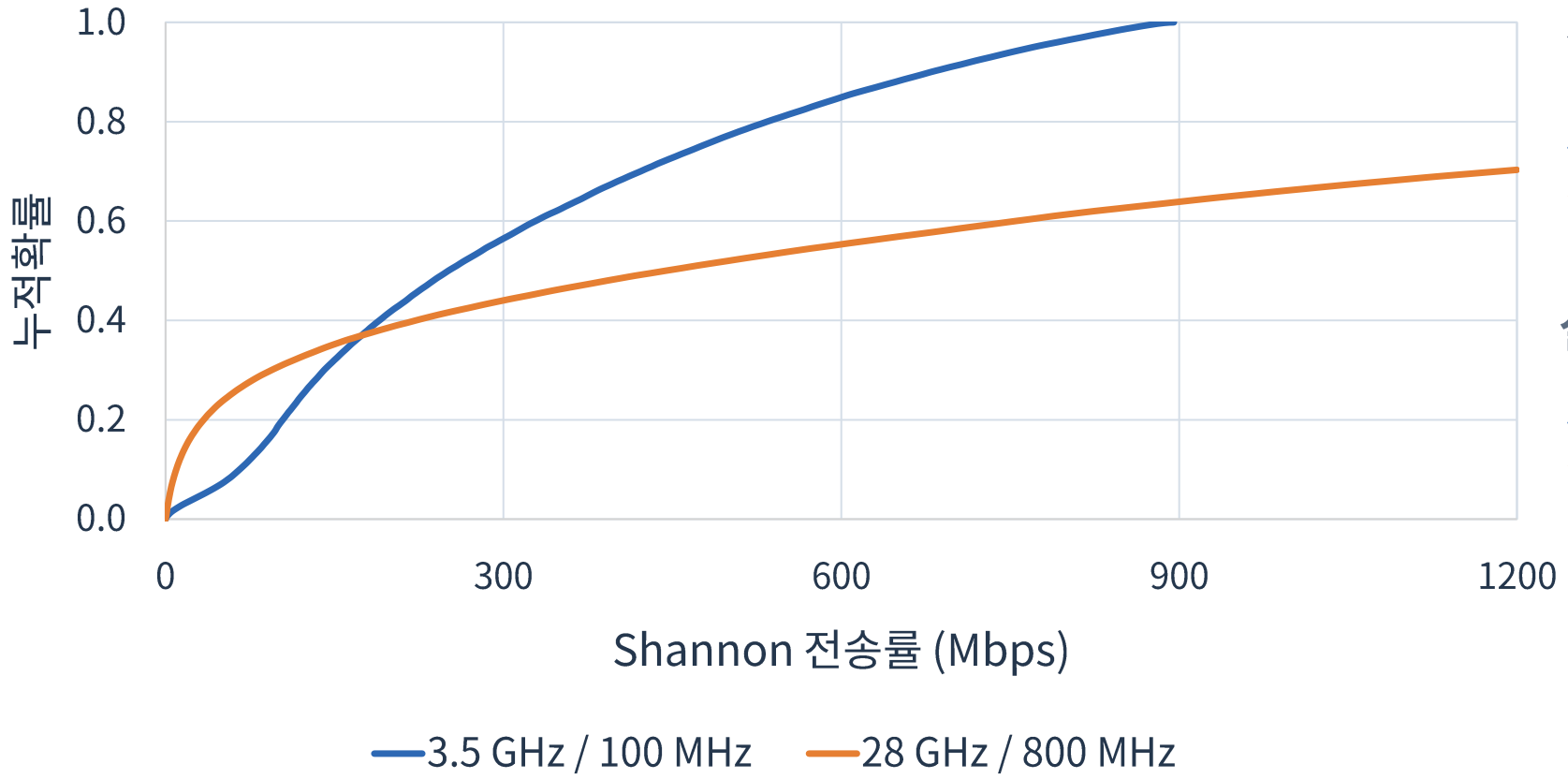
평균

3.5 GHz: 314 Mbps

28 GHz: 2.011 Gbps

실내의 낮은 전송률 구간에서 나타난 성능 차이

실내 CDF의 0–1,200 Mbps 구간 확대



실내 하위 5% 성능

3.5 GHz: 33.25 Mbps

28 GHz: 3.72 Mbps

실내 중앙값 (50%)

3.5 GHz: 251 Mbps

28 GHz: 444 Mbps

세종대 캠퍼스에서 확인할 내용

예시 결과를 참고하여 조별 캠퍼스 모델과 배치 결과 설명

예시가 보여준 점	학생 프로젝트에서 확인할 내용
SIR이 비슷해도 SINR은 달라짐	잡음과 건물 손실이 만드는 취약 구간
넓은 대역폭이 중앙 전송률을 높임	평균·중앙값과 하위 5% 성능의 차이
추가 기지국은 신호와 간섭을 바꿈	두 위치의 선택 근거와 추가 전후 결과

공유할 자료

오류가 포함된 초안 MATLAB 코드 및 코드 리포트